BOOTCAMP CIBERSEGURIDAD

Título:	Workshop			
Módulo	1			
Submódulo	Fundamentos de redes, sistemas operativos y arquitectura			
Nombre del Producto:	Guía del workshop			
Aplica a:	Desktop:	X	Server:	X
Fecha de Creación:	6/04/2026			
Estudiantes:				
Docente:	Giovanny Escobar Uribe			
Fecha de entrega:	22 de abril de 2026			
Palabras Claves:	Subredes, Wireshark, Seguridad, Packet Tracer, Gateway			

Descripción: Workshop del submódulo de Fundamentos de redes, sistemas operativos y arquitectura. Creación de subredes y análisis de servicios de red.

Objetivos: Evaluar de manera práctica los conocimientos del submódulo Fundamentos de redes, sistemas operativos y arquitectura, integrando:

- Fundamentos de redes.
- Modelos OSI y TCP/IP.
- Encapsulamiento.
- Direccionamiento IPv4.
- Puertos y protocolos.
- Principios de arquitectura de red.
- Uso práctico de Packet Tracer, Wireshark y comandos del sistema.

Herramientas:

- Wireshark
- Packet Tracer
- CMD o terminal Linux
- Navegador web

Entregable:

- Documento con todas las evidencias debidamente documentadas.
- Archivo de Packet Tracer.
- Archivo de Excel con el diseño de subredes.

Nota: El trabajo debe ser realizado en grupos de máximo 3 estudiantes y tendrá sustentación de 15 minutos por grupo el mismo día de la entrega.

INFORME

Escenario: Betek abrirá una pequeña sede y necesita una red funcional para su operación inicial.

La sede contará con:

- Área administrativa
- Área técnica
- Servidores de servicios internos
- Router y switches
- Equipos de usuarios
- Impresoras
- Acceso a un sitio web interno
- Resolución de nombres
- Asignación dinámica de IP para parte de la red

El equipo deberá construir la solución, verificar conectividad, analizar tráfico y justificar técnicamente la arquitectura.

Fase 1: Diseño de arquitectura de red

1. Calcule las subredes necesarias a partir de la red **172.28.15.0/24.**
   Realice para cada área de la nueva sede el diseño de la subred de acuerdo con la cantidad de dispositivos en cada una. Para ello defina:

   - Dirección IP de subred
   - Máscara de subred
   - Cantidad de hosts válidos
   - Dirección IP del primer host
   - Dirección IP del último host
   - Dirección de boadcast
   - Gateway

   Complete la siguiente tabla:

Área	IP de subred	Máscara de subred	Rango de hosts	Broadcast	Gateway
Administración					
Soporte técnico					
Servidores					

La red de la sede deberá incluir como mínimo los siguientes dispositivos:

- **Dispositivos de red**
  - 1 Router
  - 3 switches

- **Red de administración**
  - 8 PCs
  - 2 Laptops
  - 1 impresora de red

- **Red de soporte técnico**
  - 12 PCs
  - 2 laptops
  - 1 impresora de red

- **Red de servidores**
  - 3 servidores
    - 1 servidor DHCP/DNS
    - 1 servidor Web
    - 1 servidor de respaldo de archivos
  - 2 PCs de administración de servidores

A partir de la red principal, diseñe una estrategia de subnetting para dividirla en subredes más pequeñas que permitan separar lógicamente las áreas. Recuerde empezar por la subred más grande.

NOTA: Adjunte el diseño de red en el archivo de Excel proporcionado por el docente.

2. Justifique técnicamente la propuesta de segmentación.

3. Dibuje la topología en Packet Tracer.

4. ¿Cuál es el tipo de arquitectura de red diseñada? Justifique su respuesta.

5. ¿Qué función cumple la máscara de subred?

6. ¿Por qué la división propuesta permite una mejor organización de la red?

Fase 2. Configuración base en Packet Tracer

1. Conecte correctamente todos los dispositivos. Todos deben dar enlace.

2. Configure las interfaces del router para permitir la comunicación entre las diferentes redes.

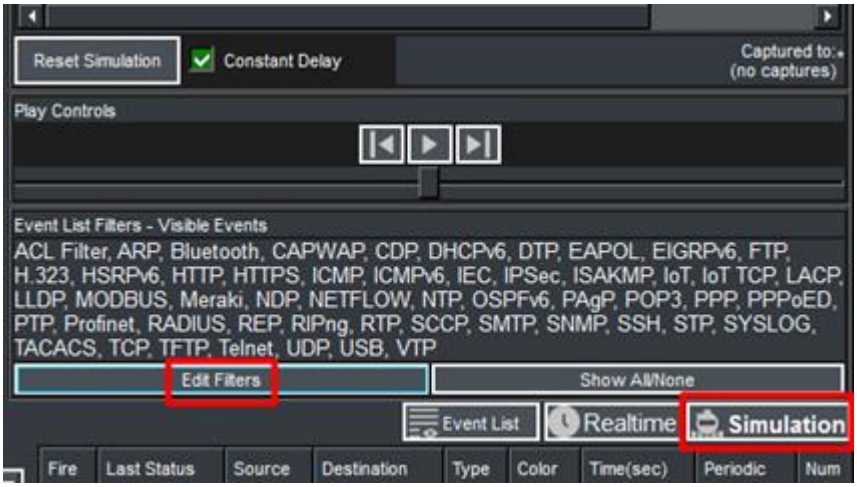
3. Asigne direcciones estáticas IPv4 a:

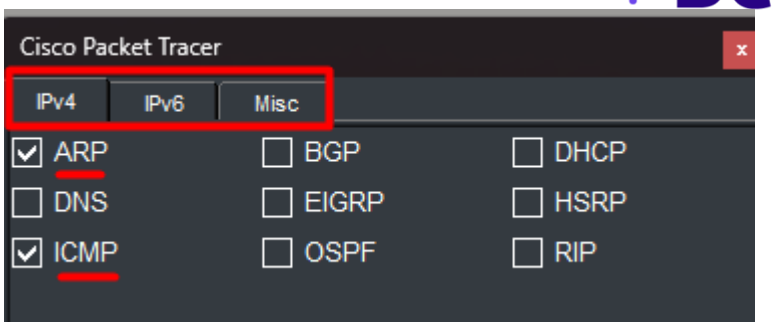
    - Router
    - Servidores
    - Impresoras
    - 3 PCs en la red de administración
    - 5 PCs en la red de soporte técnico
    - 1 PC en la red de servidores

4. Configure el gateway en los host con direccionamiento estático.

5. Realice las siguientes pruebas de ping desde la terminal de cada dispositivo en Packet Tracer para validar que haya conectividad y muestre el resultado:

    a. Ping entre dos PC de la red de administración.
    b. Ping desde uno de los PC de la red de administración a la impresora de la red de soporte técnico.
    c. Habilite el modo Simulation (Simulación) y haga clic en Edit Filters (Editar Filtros) y solo deje habilitados los protocolos ICMP y ARP en la sección IPv4. Asegúrese de deshabilitar los demás protocolos en la sección IPv6 y Misc.





Inicie la simulación.

Ahora haga ping desde uno de los servidores a una laptop de la red de administración.

6. Muestre la lista de eventos junto con los protocolos en el modo de Simulación.

7. ¿Por qué se necesita conocer la MAC antes de enviar ICMP?

8. ¿Qué dispositivo reenvió la trama y por qué?

9. ¿Qué función cumple el router?

10. ¿Qué función cumple el switch?

11. ¿En qué capa del modelo OSI operan?

Fase 3. Implementación de servicios

1. En el servidor con rol DHCP y DNS, habilite y configure el servicio de DHCP para que entregue direcciones IP automáticamente a la red de soporte.

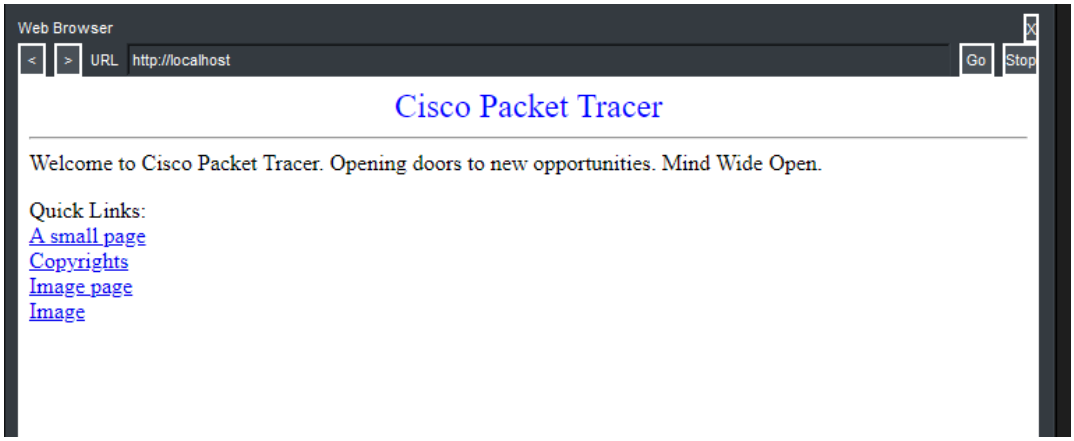
2. Habilite el servicio DNS y cree un registro DNS para el servidor Web con el siguiente valor: **intranet.betek.local**

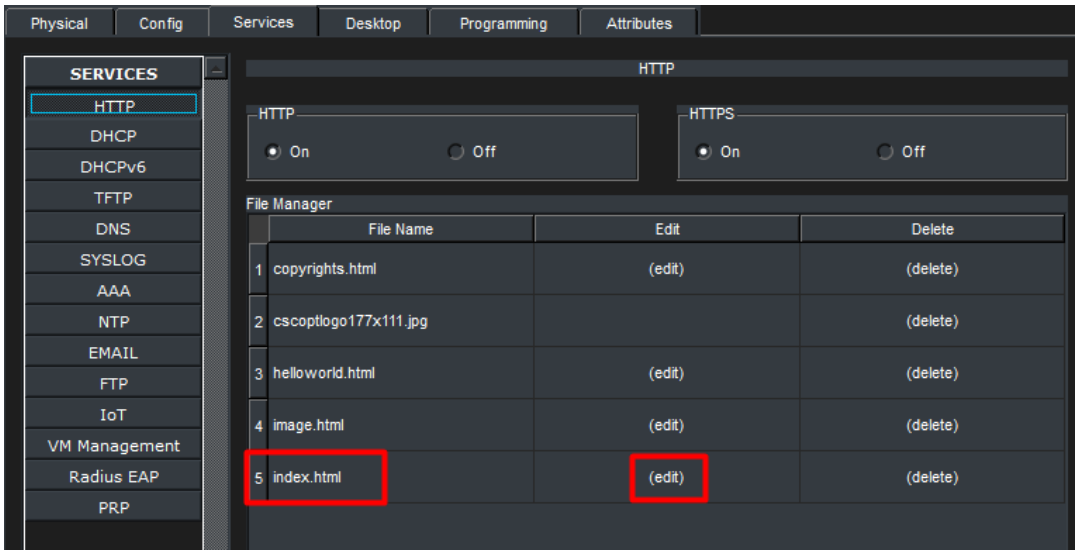
3. En el servidor Web verifique que el servicio HTTP esté habilitado. Si este no se encuentra habilitado, entonces proceda a habilitarlo.

4. Agregue una nueva página con el nombre “Workshop” e incluya el siguiente contenido:

    - Nombre de los estudiantes
    - Fecha
    - Descripción corta de qué es el protocolo HTTP

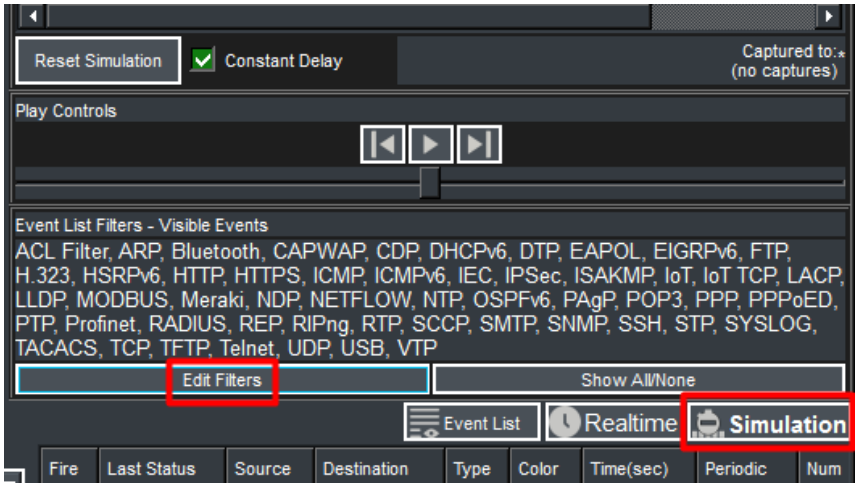
5. En la página “index.html” del servidor web, agregue un nuevo enlace (link) debajo de los existentes con el nombre “Workshop” y modifíquelo de tal forma que al hacer clic lo redirija a la página anteriormente creada.

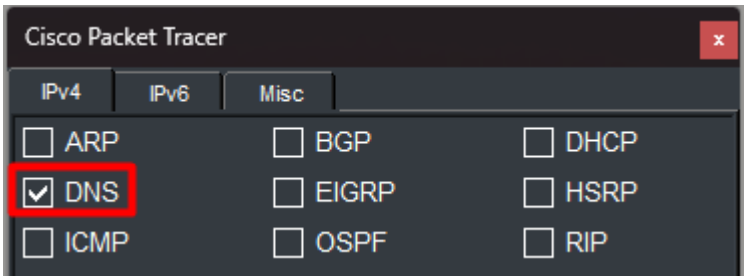


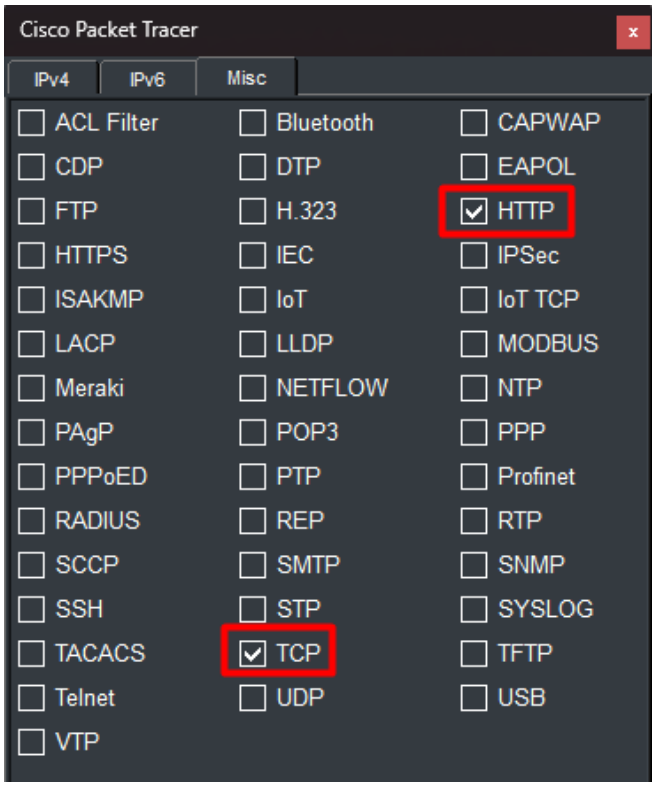


6. Habilite el modo Simulation (Simulación) y haga clic en Edit Filters (Editar Filtros). En la ficha IPv4 habilite solo el protocolo DNS y en la ficha Misc

solo deje habilitados los protocolos TCP y HTTP. Asegúrese de deshabilitar los demás protocolos en la sección IPv6.







Inicie la simulación.

7. En uno de los PC de la red de soporte agregue la dirección IP del servidor DNS a la configuración de red.

8. Abra el navegador y en la barra de direcciones digite **intranet.betek.local**.

9. Muestre la lista de eventos junto con los protocolos en el modo de Simulación.

10. Haga clic en el nuevo enlace que creo y muestre la información de la página.

11. ¿Por qué abrir un sitio web implica más pasos que hacer ping?

12. ¿Qué riesgos de seguridad podría tener la distribución de las subredes?

13. ¿Qué controles básicos de seguridad implementaría?

Fase 4. Diagnóstico desde el sistema operativo

1. Elija un solo dispositivo (PC, Laptop o Servidor) en cada subred (Administración, Soporte técnico o Servidores) y para cada uno realice lo siguiente:

    a. Ejecute el comando **ipconfig** y muestre la configuración de red.

    b. Realice un ping al Gateway de cada subred.

    c. Ejecute el comando **nslookup intranet.betek.local** y responda ¿Para qué sirve nslookup?

    d. Ejecute un comando que le permita obtener asociaciones IP-MAC y muestre el resultado.

2. Abra la consola CMD de Windows en su equipo y ejecute el siguiente comando: **netstat -ano** y responda las siguientes preguntas:

   a. ¿Para qué sirve netstat?

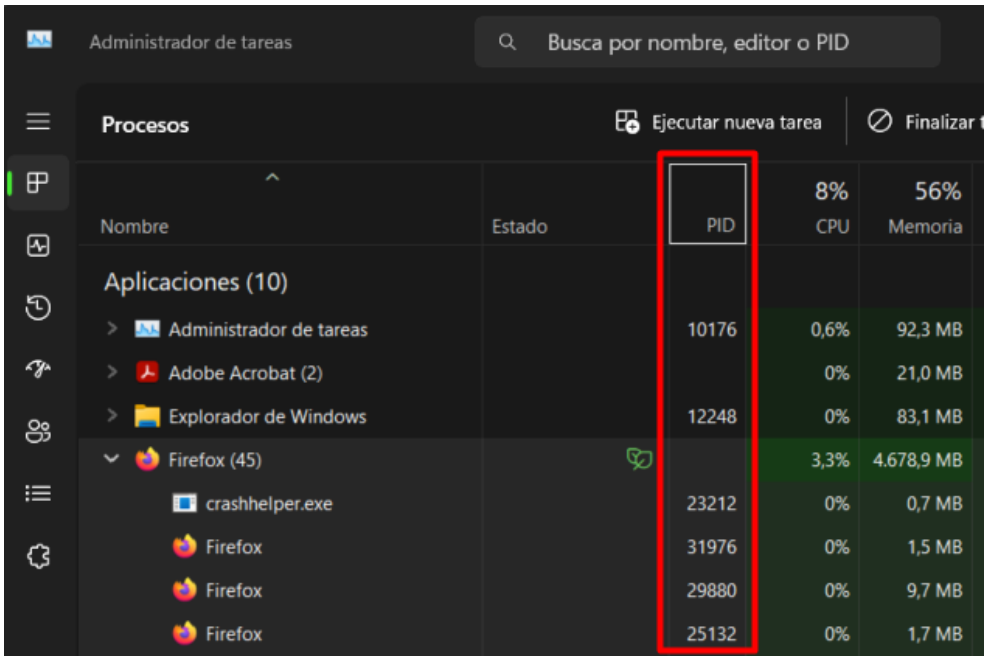
   b. ¿Qué significa que un puerto esté en estado Listening?

   c. ¿Por qué los servicios UDP no muestran el estado Established?

   d. Complete la siguiente tabla con tres conexiones TCP y tres conexiones UDP de acuerdo con resultado del comando anterior:

Protocolo	Dirección local	Dirección remota	Estado	PID	Nombre del proceso

Nota: Para obtener el nombre o ejecutable del proceso puede apoyarse del Administrador de tareas para verlo de forma gráfica o mediante la ejecución del siguiente comando en el CMD: **tasklist /fi "pid eq números DeProceso"**



Fase 5. Captura y análisis con Wireshark

En esta fase deberá generar tráfico de manera controlada y luego inspeccionarlo en Wireshark. La idea es que no solo vea paquetes, sino que reconstruya lo que ocurrió en una sesión de comunicación.

1. Seleccione un sitio Web de su preferencia y documente la URL.

   URL:

2. Abra Wireshark y seleccione la interfaz de red correcta y a continuación inicie la captura de tráfico.

3. Desde la terminal en Kali Linux o desde el CMD de Windows realice un ping al sitio web elegido.

4. Observe en Wireshark el tráfico ICMP y ARP y documente lo siguiente:

   a. Ping echo request
   b. Ping echo reply
   c. Solicitud ARP
   d. Respuesta ARP

5. Abra el navegador y diríjase al sitio Web elegido, luego en Wireshark filtre por el protocolo **tcp.**

6. Realice un análisis del saludo de 3 vías (3-way handshake) y localice el inicio de la conexión TCP y encuentre los 3 paquetes del establecimiento de sesión.

7. Para cada paquete indique:

   a. IP origen y destino.
   b. Puerto origen y destino.
   c. Bandera TCP activa.
   d. Número de secuencia.
   e. Número de acuse de recibo.
   f. Longitud del segmento.

8. ¿Qué equipo inicia la conexión?

9. ¿Qué significa que el servidor responda con SYN-ACK?

10. Ahora identifique el cierre de la sesión buscando los paquetes adecuados de cierre, para ello, utilice el filtro **tcp.flags.fin == 1.**

11. ¿Quién inició el cierre de la sesión?

12. ¿Se cerró de manera ordenada?

13. ¿Cuántos paquetes participaron en el cierre?

14. ¿Hubo FIN/ACK o RST? Si fue RST, explique qué significa.

Fase 6. Relación con OSI, TCP/IP y encapsulamiento

Complete la siguiente tabla:

Evento observado	Protocolo	Capa OSI	Capa TCP/IP	¿Usa puerto?	¿Qué función cumple?
Resolución MAC antes del ping					
Prueba de conectividad					
Entrega automática de IP					
Consulta de nombre					
Acceso al sitio interno					